Manual de usuario – Agencia de Viajes Martos S.A.

Programa de reparto de gastos de viaje

Módulo: Programación

Alumnos: José Manuel Liétor - Iván Troyano - Manuel Chiquero

1. Introducción

Este programa calcula cuánto debe pagar o recibir cada viajero para que todos acaben pagando lo mismo en un viaje compartido.

Permite registrar los gastos de hasta **5 viajeros**. A partir de esos importes, el programa halla la media de gasto y le dice a cada persona si ha pagado de más (y debe recibir dinero) o de menos (y debe aportar dinero).

Se maneja desde la pantalla de texto (consola) mediante un menú numerado. No hace falta ningún conocimiento técnico para usarlo: basta con escribir números y pulsar **Intro**.

2. Requisitos e inicio del programa

Necesitas tener instalado el **JDK de Java** (se recomienda la versión 25 o superior) y el archivo ProyectoAgenciaViajes.Java

1. Abre una terminal o símbolo del sistema en la carpeta donde está el archivo.
2. Compila el programa: javac ProyectoAgenciaViajes.Java
3. Ejecuta ProyectoAgenciaViajes.Java

Si usas una versión de Java anterior a la 25, el programa puede requerir activar las funciones en vista previa (`--enable-preview`). Si te ocurre, consulta a la persona que te entregó el programa.

Al arrancar verás este mensaje de bienvenida y, a continuación, el menú:

"AGENCIA DE VIAJES MARTOS S.A.
Vamos a calcular el gasto de cada viajero.
Todos pagarán lo mismo"

3. Conceptos clave

El reparto se basa en tres ideas sencillas: gasto, media y saldo.

Concepto	Qué significa	Cómo se calcula
Gasto	Dinero que ha puesto cada viajero de su bolsillo	Lo introduces tú (número entero)
Media (lo que le corresponde pagar a cada uno)	Parte justa e igual para todos	Suma de gastos ÷ número de viajeros participantes
Saldo	Diferencia entre lo que pagó y lo que le correspondía	Gasto − media

- **Saldo positivo:** el viajero pagó de más y debe recibir dinero.
- **Saldo negativo:** el viajero pagó de menos y debe aportar dinero.
- **Saldo cero:** el viajero pagó exactamente lo que le correspondía.
- Un viajero que no participa en el viaje no cuenta ni en la suma ni en la media.

4. El menú principal

El menú aparece al iniciar y se vuelve a mostrar después de cada operación, hasta que eliges salir. Para elegir, escribe el número de la opción y pulsa Intro.

"AGENCIA DE VIAJES MARTOS S.A.
Vamos a calcular el gasto de cada viajero.
Todos pagarán lo mismo"

"Aquí tienes las opciones del menú:
1. Introducir los gastos del viaje
2. Calcular reparto de gastos
3. Mostrar el reparto entre los viajeros
4. Salir
Elige una opción: "

El orden de uso correcto es siempre el mismo:

1. **Opción 1** – introduce los gastos.
2. **Opción 2** – calcula el reparto.
3. **Opción 3** – consulta el resultado.
4. **Opción 4** – sal del programa cuando termines.

Si intentas saltarte un paso, el programa te avisará de qué te falta (ver sección 10).

5. Opción 1: Introducir los gastos de viaje

Esta opción registra cuánto ha gastado cada uno de los 5 viajeros y solo se puede usar **una vez** por ejecución.

El programa te pregunta, uno a uno y en orden, el gasto de los viajeros 1 a 5:
"¿Cuánto ha gastado el viajero 1?

Reglas para escribir los importes:

- Escribe **números enteros**, sin decimales ni símbolo de moneda.
- Si un viajero no ha gastado nada, pero sí participa, escribe 0.
- Si un viajero **no participa** en el viaje, escribe cualquier **número negativo** (por ejemplo, - 1). No se tendrá en cuenta en el reparto.

Al terminar, el programa indica cuántos viajeros participan, por ejemplo: "Participan 4 viajeros".

Importante: una vez introducidos los gastos, no se pueden modificar. Si te equivocas, elige la opción 4 para salir, vuelve a ejecutar el programa y empieza de nuevo.

6. Opción 2: Calcular reparto de gastos

Esta opción hace las cuentas: suma los gastos, calcula la media y obtiene el saldo de cada viajero. No pide ningún dato. Cuando termina, aparece el mensaje:

"Reparto calculado correctamente".

Los resultados no se enseñan todavía: para verlos debes usar la opción 3.

- Solo cuenta a los viajeros que participan (los que no introdujeron un número negativo).
- Debes haber usado antes la opción 1; si no, el programa te lo recordará.
- Si ningún viajero participa, no hay reparto posible y el programa lo indica.
- Puedes repetir esta opción las veces que quieras; el resultado será el mismo.

7. Opción 3: Mostrar el reparto entre los viajeros

Esta opción enseña, viajero por viajero, cuánto gastó, cuánto le correspondía pagar y qué debe hacer ahora. Requiere haber usado antes las opciones 1 y 2.

Para cada viajero que participa, verás tres datos:

1. **Gasto realizado:** lo que introdujiste en la opción 1.
2. **Le correspondía pagar:** la media, con dos decimales.
3. **Su situación**, que será una de estas:

Mensaje	Significado
Ha pagado de más. Debe recibir: X	Adelantó más de lo justo; le deben esa cantidad.
Ha pagado de menos. Debe recibir: X	Adelantó menos de lo justo; debe poner esa cantidad.
Ha pagado exactamente lo que le corresponde.	Está en paz con el grupo; no debe nada ni recibe nada.

Los viajeros que no participan aparecen como "Viajero X no participa".

Puedes usar esta opción las veces que necesites. Según la configuración de tu ordenador, los decimales se mostrarán con coma (75,00) o con punto (75.00).

Nota: el programa indica cuánto debe recibir o aportar cada persona, pero no dice quién paga a quién. Esa liquidación la decide el grupo.

8. Opción 4: Salir

Esta opción cierra el programa. Aparecen los mensajes:

"Saliendo del programa…"

"Gracias por contratar los servicios de AGENCIA DE VIAJES MARTOS S.A."

Antes de salir, anota los resultados. El programa no guarda nada: al cerrarlo se pierden todos los gastos y cálculos, y la próxima vez tendrás que empezar desde la opción 1.

9. Ejemplo completo

Cinco amigos organizan un viaje, pero el viajero 3 al final no va. Los demás han adelantado estos gastos:

Viajero	Gasto introducido	Participa
1	120	Sí
2	80	Sí
Viajero	**Gasto introducido**	**Participa**
3	-1	No
4	40	Sí
5	60	Sí

Pasos:

1. Elige la opción 1 y escribe 120, 80, -1, 40 y 60. El programa responde "Participan 4 viajeros".
2. Elige la opción 2. El programa responde: "Calculado correctamente".
3. Elige la opción 3 para ver el resultado.
4. Elige la opción 4 para salir.

Cuentas que hace el programa: total = 120 + 80 + 40 + 60 = 300; media = 300 ÷ 4 = 75 por viajero.

Viajero	Gasto	Le correspondía	Saldo	Qué debe hacer
1	120	75,00	+45,00	Recibir 45,00
2	80	75,00	+5,00	Recibir 5,00
3	–	–	–	No participa
4	40	75,00	−35,00	Aportar 35,00
5	60	75,00	−15,00	Aportar 15,00

Lo que deben aportar los viajeros 4 y 5 (50,00) coincide con lo que deben recibir los viajeros 1 y 2 (50,00), así que las cuentas cuadran.

En pantalla, el viajero 1 aparecería así:

"Gasto realizado por el viajero 1: 120.

Le correspondía pagar: 75.00.

Ha pagado de más. Debe recibir: 45.00"

10. Mensajes del programa y qué hacer

Estos son los avisos que puedes encontrar y la forma de resolverlos.

Mensaje	Cuándo aparece	Qué hacer
Los gastos ya han sido introducidos. No se pueden volver a introducir.	Eliges la opción 1 por segunda vez.	Continúa con la opción 2 o 3. Para empezar de cero, sal y vuelve a ejecutar el programa.
Primero debes introducir los gastos (opción 1).	Eliges la opción 2 sin haber usado la 1.	Usa primero la opción 1.
No hay viajeros para realizar el reparto.	Todos los importes introducidos eran negativos.	Sal y vuelve a empezar con al menos un viajero participante.
Primero, debes introducir los gastos.	Eliges la opción 3 sin haber usado la 1.	Usa primero la opción 1.
Primero debes calcular el reparto.	Eliges la opción 3 sin haber usado la 1.	Usa primero la opción 1.
Opción 4 incorrecta. Elige entre 1 y 4	Escribes un número que no sea 1,2,3 ni 4.	Escribe una opción válida.

11. Consejos, limitaciones y preguntas frecuentes

El programa es sencillo y tiene límites que conviene conocer antes de usarlo.

Consejos

- Ten a mano los importes de los 5 viajeros antes de empezar, porque no podrás corregirlos después.
- Redondea los gastos a euros enteros antes de escribirlos.

- Anota el resultado de la opción 3 antes de salir.

Limitaciones

- El programa admite exactamente 5 viajeros (si son menos, marca los sobrantes con un número negativo).
- Solo acepta números enteros, sin céntimos.
- No guarda los datos al cerrarse.
- No indica quién debe pagar a quién, solo el saldo de cada persona.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si escribo una letra o un número con decimales? El programa espera un número entero. Si escribes texto o decimales (por ejemplo, 1 2, 5 o a b c), se detendrá con un mensaje de error y perderás los datos introducidos. Vuelve a ejecutarlo y escribe solo números enteros.

¿Puedo corregir un gasto mal escrito? No. Sal con la opción 4 (o cierra el programa) y vuelve a empezar.

¿Cómo indico que un viajero no viene? Escribe un número negativo, como -1, en su gasto.

¿Qué diferencia hay entre escribir 0 y un número negativo? Con 0, el viajero participa pero no ha puesto dinero, así que le corresponde pagar la media completa. Con un negativo, no participa y no se le cuenta.